26/7/18

התייחסות להשגות על החלק האמריקאי

שאלה 1

למניעת overfitting – עלו מס' השגות לגבי שאלה זו. לאחר מעבר על כל התשובות - רק תשובה אחת הינה האפשרית – הוספת דוגמאות לקבוצת האימון

הן משלילת התשובות האחרות:

ברור שלא נשתמש באישכול (לא רלוונטי לשאלה), ברור שלא פרספטרון (אנו יודעים שפרספטרון למשל בניגוד ל-SVM לא מבטיח הכללה, ברור שלא נשתמש בפונקציה מורכבת יותר (דיברנו על כך פעמים רבות שככל שהפונקציה מורכבת יותר יש נטיה ל-overfitting), וברור שפחות דוגמאות בקבוצת האימון רק יקשה עלינו להגיע להכללה טובה יותר (כלל בסיסי בלמידה שאנו רוצים כמה שיותר דוגמאות לאימון המערכת)

והן בכיוון הפוזיטיבי – כל כותב מערכת למידה רוצה כמה שיותר דוגמאות כדי להגיע לאלגוריתם מכליל יותר.

שאלה 2

מבקשים לשקול לקבל את תשובה 2 מכיוון ש adaboost נותן משקל גבוה לדוגמאות שסווגו באופן שגוי. – לא מקבל. עדכון המשקולות המופיע בשאלה מתאים רק לדוגמאות שסווגו נכון.

שאלה 4

הטענה הינה שתשובות 1 ו-2 מבלבלות בסדר הפנימי שלהן. בציורים – משמאל לימין ובתשובות – מימין לשמאל.

לאחר קריאה נוספת של התשובות – לא מקבל את הטענה. הסדר הפנימי ברור מאוד.

שאלה 6

טענה שעלתה הינה שלא ניתנו כל האלפות. ומכיוון שלא ברור שהאלפות האחרות הינן 0 הרי שיש לקבל גם את תשובה 5 – לא מקבל. תשובה זו אומרת שאין מספיק נתונים לחשב את ה-InfoGain. לא קשור לעינייננו. גם מי שתהה מהן האלפות הנוספות יכול היה לשאול.

שאר התשובות אינן נכונות.

שאלה 7

עלו הטענות הבאות

מכיוון שלא ניתן בקבוצת האימון גם הסיווג (למרות שאמרתי זאת במפורש בכיתות) – הרי שיש שבחרו אלגוריתם אישכול. מוכן לקבל טענה זו.

טענה נוספת – מכיוון שהבעיה בינארית ולמדנו ש-SVM פותר בעיות בינאריות אזי SVM הינה התשובה הנכונה – לא מקבל. גם עץ החלטה יודע לפתור בינארי (וגם יותר) וגם פרספטרון יודע לפתור בינארי (וגם יותר) כך שטענה זו אינה מתקבלת.

<u>לסיכום:</u>

<u>בתשובה 7 אקבל את תשובות 1,2,5</u>